

Instalação do PDV Cashless no celular (maquininha)

SistemaPDV — guia de instalação e uso

Estratégia: celular Android com NFC (não usa maquininha Stone/PAX tradicional)

1. Visão geral

O celular do operador faz o papel da maquininha:

Uso do NFC	Função
Pulseira / cartão do cliente	Identificar comanda
Cartão de crédito/débito (SoftPOS)	Pagamento por aproximação
PIX	QR Code / copia e cola (sem NFC)

Telas principais:

Tela	URL	Função
Cadastro / Check-in	/cadastro	Nome, CPF, telefone + vincular cartão
PDV Comanda	/pos	Lançar produtos
Pagamento	/pagar?comanda=...	PIX ou cartão por aproximação
Controle de Saída	/saida	Liberar cliente após pagamento
Admin	/admin	Controle geral

2. Requisitos

Servidor (PC ou nuvem)

- Node.js 20 ou superior
- SistemaPDV clonado/baixado
- Porta **3001** (API) e **5173** (painel), ou as configuradas no `.env`

Celular

- Android com **NFC**
- Chrome atualizado
- Mesma rede Wi-Fi do servidor **ou** internet se a API estiver na nuvem

Hardware do evento

- Pulseiras ou cartões NFC
- (Opcional) impressora Bluetooth — ainda não integrada

3. Instalar e subir o sistema (PC)

3.1 Backend (API)

```
cd backend
npm install
```

Copie o arquivo de exemplo de ambiente:

```
# Windows (PowerShell)
Copy-Item .env.example .env
```

Ajuste no `backend/.env` (mínimo):

```
PORT=3001
DB_TYPE=sqlite
SQLITE_PATH=pdv.sqlite
JWT_SECRET=troque_esta_chave
PIX_PROVIDER=demo
SOFTPOS_PROVIDER=demo
```

Suba a API:

```
npm run start:dev
```

Confirme: `http://localhost:3001/api/v1` (login deve responder).

3.2 Painel web

```
cd web-admin
npm install
npm run dev
```

Confirme: `http://localhost:5173`

O Vite já faz proxy de `/api` para a porta **3001**. Se mudar a porta da API, ajuste `web-admin/vite.config.ts`.

3.3 Descobrir o IP do PC (para o celular)

No Windows (PowerShell):

```
ipconfig
```

Anote o IPv4 da rede Wi-Fi, por exemplo: `192.168.0.15`.

No celular abra:

```
http://192.168.0.15:5173
```

Não use `localhost` no celular — isso aponta para o próprio aparelho.

4. Preparar o celular

1. Ative o **NFC**: Configurações → Conexões / Dispositivos conectados → **NFC** → ligado
2. Conecte na **mesma Wi-Fi** do PC (ou use 4G se o sistema estiver publicado na nuvem)
3. Abra o **Chrome**
4. Acesse `http://IP_DO_PC:5173`
5. (Opcional) Menu do Chrome → **Adicionar à tela inicial** → nomeie como “PDV Cashless”

5. Acessos (usuários demo)

Perfil	E-mail	Senha	Uso
Operador (bar / cadastro)	operador@pdv.local	operador123	/cadastro, /pos, /pagar
Controle de Saída	saida@pdv.local	saida123	/saida
Admin	admin@pdv.local	admin123	/admin
Super Admin SaaS	super@pdv.local	super123	/tenants

Cartão NFC de teste: UID `04A3B2112233`

6. Fluxo operacional no celular

6.1 Entrada do cliente (cadastro)

1. Login como **operador**
2. Abra **Cadastro Cliente** (/cadastro)
3. Digite o **CPF** e busque
4. Se for novo: preencha **Nome** e **Telefone**
5. Toque em **Ativar NFC** (ou digite o UID)
6. Aproxime a pulseira na **parte de trás** do celular
7. Confirme → cartão vinculado + comanda aberta + token gerado

Cliente que já veio: só CPF + aproximar o cartão (**check-in**).

6.2 Consumo no bar (PDV)

1. Abra **PDV Comanda** (/pos)
2. Ative NFC e aproxime a pulseira
3. Lance os produtos
4. Quando for pagar, toque em **Pagar no celular (PIX / Cartão)**

6.3 Pagamento

1. Na tela /pagar, escolha:
 - **PIX** → mostre o QR ou copie o código
 - **Débito / Crédito por aproximação** → peça para o cliente aproximar o cartão bancário no NFC
2. Em modo **demo**, use:
 - “Simular PIX recebido”
 - “Simular cartão aprovado”

3. Após pago, a comanda fica quitada.

6.4 Saída

1. Login como **saída** (ou admin)
2. Abra `/saída`
3. Aproxime a pulseira
4. Se estiver pago → **Liberar saída e recolher cartão**
5. Se houver pendência → **BLOQUEADO** (oriente a pagar no caixa)

7. NFC no Chrome — dicas

- Use **Chrome**, não o navegador embutido do Instagram/WhatsApp
- NFC precisa estar **ligado**
- Aproxime a pulseira da traseira (área da antena NFC varia por modelo)
- Android 8+ recomendado
- Se a leitura falhar, digite o UID manualmente no campo

8. Publicar para uso no bar (recomendado)

Rodar só no PC com IP local funciona para teste. Em evento:

1. Hospede o **backend** (VPS, Railway, Render, etc.) com HTTPS
2. Hospede o **web-admin** (ou sirva o build estático apontando para a API)
3. No celular, abra a URL pública, ex.: `https://seu-pdv.com`
4. Configure no `.env` da nuvem:
 - `JWT_SECRET` forte
 - Banco Postgres (melhor que SQLite em produção)
 - `PIX_PROVIDER` / SoftPOS quando for cobrar de verdade

9. Pagamento real (ainda não é o modo demo)

Canal	O que conectar	Status atual
PIX	Mercado Pago ou PagBank (<code>PIX_PROVIDER</code> + chaves)	Demo local
Cartão por aproximação	SoftPOS Stone / PagBank / Mercado Pago + app homologado	Demo + scaffold Android
NFC-e	Focus NFe + CNPJ/certificado	Homologação / mock sem token

Treino de equipe: pode começar hoje em modo demo.

Cobrança real: precisa conectar PIX (e depois SoftPOS).

10. Checklist de instalação

- ☐ Node.js instalado no PC/servidor
- ☐ backend com `npm install + .env + npm run start:dev`
- ☐ web-admin com `npm install + npm run dev`
- ☐ Firewall libera portas 3001 e 5173 (rede local)
- ☐ IP do PC anotado
- ☐ Celular Android com NFC na mesma Wi-Fi
- ☐ Chrome abre `http://IP:5173`
- ☐ Login operador e saída testados
- ☐ Cadastro → PDV → pagar (demo) → liberar saída

11. Problemas comuns

Problema	Solução
Celular não abre o painel	Confirme IP, mesma Wi-Fi, firewall do Windows
NFC não lê	Ligar NFC, usar Chrome, testar outra posição na traseira
Login falha	Backend rodando na 3001; proxy do Vite apontando certo
"Cartão não encontrado"	Faça cadastro/check-in antes ou use UID demo
Saída bloqueada	Cliente ainda tem comanda aberta ou não paga

12. O que não instalar nesta etapa

- APK em maquininha Stone/PAX tradicional
- SoftPOS de produção sem adesão do adquirente
- Focus NFe em produção sem certificado

O app Android do repositório é **scaffold** (base para SoftPOS futuro). O uso atual é o **painel web no Chrome do celular**.

13. Resumo rápido

1. Suba backend + web-admin no PC (ou nuvem)
2. Abra no Chrome do Android: `http://IP:5173`
3. Ligue o NFC
4. Use `/cadastro` → `/pos` → `/pagar` → `/saida`

Documento referente ao repositório: <https://github.com/GabrielBrandl/SistemaPDV>